Le *Traité d'orchestration* de Charles Koechlin : synthèse et théorie

Par Michel Duchesneau en collaboration avec Frédéric Chiasson

Chapitre en attente de publication dans *Théorie et composition musicales au vingtième siècle*, Nicolas Donin et Laurent Feneyrou, éditeurs, Paris : éditions Symétrie, coll. Perpetuum mobile.

Si les révolutions syntaxiques vont dominer le discours sur la musique tout au long du XXe siècle, à première vue, les questions d'instrumentation et d'orchestration, bien qu'elles aient été aussi importantes, ne susciteront pas le même intérêt. Pourtant, elles nous apparaissent au cœur des préoccupations de nombreux musiciens du XXe siècle. Il est évident que cette contradiction tient au fait que l'orchestration n'a pas fait l'objet de réelles théorisations par les compositeurs les plus en vue et semble davantage appartenir à une sphère individuelle de la « pratique » du créateur. C'est dans cette sphère « privée » que se déploient les ressources du créateur distinguant ainsi son œuvre de celle des autres, par une expérience personnelle dont l'essence est difficilement réductible à une série d'énoncés théoriques. L'orchestration est, du moins en apparence, davantage une question de savoir-faire que de savoir tout court. Or, en plein cœur du XXe siècle, Charles Koechlin (1867-1950) s'attelle à une tâche herculéenne, celle de rédiger un traité de l'orchestration mettant à jour les travaux d'un Berlioz, d'un Gevaert et d'un Rimski-Korsakov, tout en souhaitant les dépasser tant en ce qui a trait à l'instrumentation que l'orchestration. Koechlin aura des prédécesseurs quant à l'écriture d'un manuel destiné aux élèves compositeurs, certes : Ernest Guiraud édite en 1892 un *Traité pratique d'instrumentation*[1] qui sera revu par Henri Busser en 1935 ; Charles-Marie Widor publie en 1904 une *Technique de l'orchestre moderne*[2] qui, comme son sous-titre le précise, n'est qu'une mise à jour du célèbre *Traité d'instrumentation et d'orchestration* de Berlioz qui date de 1843[3] ; en 1909, Ernest de Closson publie la traduction de l'édition augmentée du traité de Berlioz réalisée par Richard Strauss et, en 1948, Alfredo Casella et Virgilio Mortari éditent *La tecnica dell'orchestra contemporanea*[4]. Mais dans tous ces cas, il ne s'agit pas de véritables traités, synthèses des connaissances sur l'orchestration. Ces ouvrages sont des « techniques » dont les limites sont infiniment plus grandes puisque leurs auteurs éviteront de plonger dans le cœur de la discipline, soit d'étudier de façon approfondie et systématique les questions de timbres individuels et d'ensemble, de couleur orchestrale, d'intensité et de volume telles qu'on les retrouvera dans le traité de Koechlin.

En étudiant l'ouvrage de Koechlin, notre objectif est de faire une mise au point sur l'orchestration au XXe siècle et ce que l'on pourrait appeler une « théorie de l'orchestration » développée par le compositeur. Il est en effet impossible d'aborder le volumineux travail de Koechlin sans s'arrêter à l'ensemble des ouvrages qui traitent de la question depuis la parution des *Traité* de Berlioz (1843) et de Gevaert (1863). En effet, ces traités sont régulièrement invoqués par les musiciens et Koechlin n'échappe pas à la règle. Ils constitueront donc, du moins au cours de la première moitié du XXe siècle, des ouvrages de références, même si dans certains cas, ils sont dépassés quant aux données techniques d'instrumentation. Par conséquent, sans pour

---

[1] Ernest Guiraud, *Traité pratique d'instrumentation*, Paris, Durand, 1892, 210 p.

[2] Charles-Marie Widor, *Technique de l'orchestre moderne faisant suite au Traité d'instrumentation et d'orchestration de H. Berlioz*, Paris, Henry Lemoine, 1904 (réédition 1910 et 1925), 300 p.

[3] Le traité de Berlioz est d'abord publié sous la forme de 16 articles par *La Revue et Gazette musicale* de Paris en 1841 et 1842 sous le titre *De l'instrumentation*. Le *Grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne* paraît en 1843 et sera réédité en 1855 avec un chapitre supplémentaire consacré aux instruments nouveaux. Voir l'introduction de Joël-Marie Fauquet dans Hector Berlioz, *De l'instrumentation*, Paris, Le Castor astral, 1994, p. 9-16.

[4] Alfredo Casella et Virgilio Mortari, *La tecnica dell'orchestra contemporanea*, Milan, Ricordi, 1948. Traduit de l'italien par Pierre petit, le traité est publié en français en 1958. L'ouvrage sera édité après la mort de Casella en 1947 par Mortari.

autant s'attarder outre mesure au célèbre ouvrage de Berlioz, il nous apparaît essentiel de remonter au XIXe siècle pour comprendre comment se construit au XXe siècle une théorie de l'orchestration dominée par les questions de timbre et mise en forme par Charles Koechlin.

Le *Traité d'orchestration* de Charles Koechlin peut certainement être considéré comme l'une de ses principales réalisations didactiques[5]. Son ampleur en fait un ouvrage théorique incontournable lorsqu'il s'agit de l'orchestration au XXe siècle. L'ouvrage est conçu entre 1935 et 1941 puis révisé en 1943. Il ne sera publié par Eschig qu'à partir de 1954. Ce retard s'explique à la fois par la guerre et par les coûts considérables d'édition puisqu'il s'agit de quatre volumes qui représentent 1494 pages et comportent près de 3800 exemples musicaux[6] !

Si le *Traité* est le résultat de nombreuses années d'études et de pratique de l'orchestration[7], il faut aussi y voir un don particulier chez Koechlin qui tout au long de sa vie y consacrera une attention particulière. Cet intérêt soutenu est alimenté par un contexte musical favorable dans la mesure où les activités du compositeur s'inscrivent dans une période particulièrement féconde quant aux développements de la musique orchestrale française tiraillée entre l'influence de Wagner, celle de Debussy et celle des Russes. On sait toute l'importance que l'œuvre de Debussy aura pour Koechlin, mais ce n'est pas tant chez le Français qu'il faut chercher les fondement de l'orchestration du musicien que chez les Rimski-Korsakov, Moussorgsky, Balakirev et Wagner qui auront, sans nul doute, une influence considérable sur la conception de l'orchestre contemporain au tournant du siècle en France. Koechlin, tout comme nombre de jeunes compositeurs de l'époque, développe une sensibilité nouvelle à des paramètres comme le timbre. Les propos de Ravel à Cipa Godebski datant de 1909, après un concert d'orchestre donné par la Société Nationale où seront entendus des poèmes symphoniques des élèves de la Schola nous donne une assez bonne idée de cette sensibilité et de ce qui la caractérise :

> Loué soient vos oreillons, qui vous ont empêché d'ouïr le concert de la Nationale! Ah, les sales musiciens ! C'est pas fichu d'orchestrer, et ça vous bouche les trous avec de la «musique turque». […] Et tout ça fait un bruit ! Du tam-tam, des tambours basque et militaire, du glockenspiel, des cymbales, à tort et à travers[8].

Ravel témoigne ici de cette sensibilité particulière accordée aux timbres et à leur pouvoir évocateur. Mais ce pouvoir n'est révélé que dans la mesure où le musicien manipule l'orchestre adéquatement. C'est ce souci qui habitera Koechlin tout au long de la rédaction du *traité*. Il écrira à Sauguet en 1942 :

> « Les gens trouveront que j'entre dans toutes sortes de détails inutiles puisqu'il suffit d'avoir des rythmes frappants, d'écrire l'orchestre *f* en doublant, d'appuyer le tout par des accents de tous les cuivres, avec une percussion que même des sourds entendraient. Mon traité est d'une autre époque, et notamment tout le chapitre sur l'écriture des bois a trait surtout à des *p* et à des *mf*. Les partitions d'orchestre de Bizet et de Gounod m'ont été bien utiles, mais je n'ai pas laissé d'étudier Wagner et Strauss ainsi que Saint-Saëns, Lalo, Debussy et Ravel[9]. »

---

[5] Parmi les ouvrages didactiques publiés par Koechlin citons le *Précis des règles du contrepoint*, le *Traité de l'harmonie* (1927-1930), l'*Étude sur l'écriture de la fugue d'école* (1934), la *Théorie de la musique* (1934) et un petit ouvrage sur *Les instruments à vent* (1948).

[6] Ce chiffre est celui relevé par Pascal Pistone, *Le* Traité d'orchestration *de Charles Koechlin. Étude historique et technique*, Paris, Observatoire Musical Français, 2004, 143 p.

[7] Rappelons que Koechlin orchestrera aussi la musique de certains de ses contemporains comme Fauré, *Pelléas et Mélisande* (1898), Debussy, *Khamma* (1912-1913) et Castillon *Six mélodies sur des poèmes d'Armand Silvestre* (1920).

[8] Maurice Ravel, *Lettres, écrits, entretiens*, présentés et annotés par Arbie Orenstein, traduit de l'anglais par Dennis Collins, Paris, Flammarion, 1989, p. 102-103.

[9] Lettre de Koechlin à Henri Sauguet, 29 juillet 1942, inédite, ACK, MGM.

Question de métier

Charles Koechlin a une conception précise de l'apprentissage. Pour lui, les ouvrages théoriques qu'il conçoit « ont en vue, tout d'abord, la musicalité, non les formules » - il s'entend qu'ici Koechlin pense avant tout à ses ouvrages consacrés au contrepoint et au choral mais ce principe s'applique aussi au *Traité d'harmonie* où il expose des principes fondamentaux abondamment illustrés mais où l'expérience du musicien prend toujours le dessus en faisant éclater le discours théorique sous le poids des cas particuliers et des nuances innombrables. Le *Traité d'orchestration* n'échappe pas à cette réalité. Il représente ainsi la somme des connaissances du compositeur qui ne cherche pas à les amalgamer à un système absolument rigoureux qui ne tiendrait pas compte des réalités de la pratique. Il pourrait en être difficilement autrement car Koechlin se considère « *avant tout* comme un compositeur. Et l'on pourrait dire qu'il le reste même dans [m]es *Traités*[10]. »

Le *Traité d'orchestration* n'est pas vraiment construit comme une méthode systématique d'orchestration. Il y a trop de redites et de retours en arrière[11], de matière dispersée entre les quatre volumes. Pour cela, il aurait fallu une révision en profondeur de la structure de l'ouvrage[12]. Il s'agit plutôt d'un *vade mecum* du compositeur qui y puisera matière et connaissance pour développer sa propre technique. Le lecteur peut cependant y découvrir toutes les pièces du casse-tête pour l'élaboration d'une théorie sous-jacente aux propos du compositeur. Malgré son aspect touffu, le *Traité* n'échappe pas à une étude systématique des instruments et des paramètres de l'orchestration qui mène le lecteur vers une possible « théorisation ». C'est dans cette optique que dès les premières lignes, Koechlin avertit le lecteur qu'il s'agit pour « l'élève, même et *surtout* bien doué, qu'il n'ignore point certains principes ou *faits d'expérience*. […]Un jeune musicien de génie pourra découvrir de nouvelles dispositions orchestrales, et parfois contraires à la norme (du moins en apparence) : qu'il ne nous en veuille pas, néanmoins, de lui indiquer ce qu'on sait de cette "norme" [13]».

La conception du *Traité* s'accompagne de limites très claires dans la pensée de son auteur. D'une part, il est impossible de remplacer l'imagination ni l'intuition créatrice du compositeur mais celles-ci « gardent

---

[10] Charles Koechlin, « Étude sur Charles Koechlin par lui-même », *La Revue musicale*, 1981, p. 64.

[11] Koechlin est conscient du problème : « On s'excuse, auprès du lecteur, de ces redites et de cette minutie. Il était difficile de les éviter ; *peut-être même fallait-il ne les point éviter*, – au risque de paraître parfois quelque peu fastidieux. Nous avons pensé d'ailleurs, qu'il valait mieux écrire pour un lecteur intelligent, attentif, et bon musicien, – en un mot, pour un artiste véritable. On s'est efforcé d'*être utile* aux générations nouvelles. Mais en revanche, qu'elles apportent, à nous lire, la meilleure volonté, comme le plus grand soin. Puissions nous les avoir guidées dans le chemin de la Beauté... » (*Traité*, vol. IV, p.237). À n'en pas douter Koechlin considère la redite nécessaire à l'apprentissage. Les données sur un même sujet, que l'on supposerait regroupées dans une même section, se retrouvent souvent dans des sections différentes. Koechlin discute du volume (la place que le son prend dans l'espace sonore) dans la section « Volume et intensité » (vol. II, p.220-224), mais nous retrouvons le tableau récapitulatif du phénomène de volume dans la section « Valeurs inégales : gradation des sonorités. Échelle des volumes et des intensités... » à la p. 288 entre la section consacrée à la gradation des sonorités et celle consacrée aux grands ppp et ffff. À ce titre, certaines sections du traité sont tout simplement catastrophiques. C'est le cas de la section sur les cordes (vol. I, p. 168–201) qui ressemble davantage à une somme colossale de notes de cours prises les unes à la file des autres qu'à une présentation méthodique de la matière. À cette structure défaillante s'ajoute une grande quantité de notes de bas de page, souvent des digressions qui écartent rapidement le lecteur du propos principal. C'est le cas des « notes supplémentaires » sur des modes de jeu aux instruments à vent et sur l'écriture en sons réels, nullement indiquées dans la table des matières (vol. I, p. 104–106).

[12] L'ouvrage a été révisé par le compositeur, du moins, dans un état préliminaire à l'édition. C'est ce que nous révèle les éphémérides du compositeur. Mais il aurait fallu un travail très minutieux et probablement un œil extérieur pour permettre à l'ouvrage de prendre une autre allure. Le *Traité* de Koechlin n'a pas bénéficié du traitement de celui de Rimski-Korsakov, soit celui d'avoir été repris par un élève en mesure de lui donner une structure solide. Il a été réédité récemment par Eschig, mais sans aucune modification ni révision. Aucune table des matières précise n'a été refaite et nous pouvons seulement compter sur le très précieux index constitué par Pascal Pistone (*Ibid.*).

[13] Koechlin, *Traité*, vol. I, p. 1.

grand avantage à *partir du savoir*[14] ». D'autre part, une fois les «normes» établies, l'étude des partitions révèle une «infinie diversité», témoin de la liberté du créateur. Bien qu'il soit impossible pour le compositeur de rendre compte de la totalité de cette diversité, il s'aventure dans une exploration sans précédent du répertoire de la musique occidentale partant des œuvres de Pérotin jusqu'à celle de ses contemporains Schoenberg ou Stravinsky. L'objectif de Koechlin consiste à établir une « nouvelle présentation, basée sur d'assidues et longues recherches » et qui viendra « combler certaines lacunes antérieures ». Sans prétendre à l'exhaustivité, il rassemble néanmoins une quantité impressionnante d'informations. Il puise au répertoire des grands noms de la musique savante (Bach, Beethoven, Berlioz, Bizet, Debussy, Mozart, Ravel, Schoenberg, Stravinsky, Rimski-Korsakov, Wagner), ainsi que dans une multitude de partitions moins connues de Chabrier, de Milhaud, de Saint-Saëns ou de Sauguet. Il fera appel à des œuvres aujourd'hui tombées dans l'oubli comme celles de Jean Absil, de Raymond Bonheur, de Marcel Delannoy ou encore de Paul Dupin tout comme il n'hésitera pas à inscrire au catalogue des exemples musicaux de son traité 683 extraits de ses œuvres[15] !

Les savoirs musicaux de Koechlin : généalogie

Lorsque Koechlin envisage de combler d'anciennes lacunes, il y a peu de difficulté à identifier les travaux auxquels il fait référence. Réglons dans un premier temps la question des ouvrages publiés en France au tournant du XXe siècle. Les traités de Guiraud (1892) et Widor (1904) reflètent essentiellement l'enseignement au Conservatoire[16] où l'orchestration ne fait pas l'objet d'études spécifiques[17] et où l'enseignement, aux yeux de Koechlin n'est évidemment pas synchronisé avec l'évolution des techniques d'écriture[18]. L'ouvrage de Widor intitulé *Technique de l'orchestre moderne (faisant suite au Traité d'Instrumentation de H. Berlioz)* est, comme son titre l'indique essentiellement une mise à jour des données du *Traité* de Berlioz. En ce qui a trait au livre de Guiraud, le *Traité pratique d'instrumentation*, plus substantiel, il est divisé en deux parties : la première consacrée aux « ressources et au caractère des instruments, la seconde réservée à une

---

[14] Koechlin, *Traité*, vol IV, p. 299. Dans un article intitulé *Du rôle de la sensibilité dans la musique* et publié dans *La Revue musicale* en 1929, Koechlin note : « qu'une orchestration réussie n'est pas de la beauté : tout au plus jouera-t-elle le rôle de la richesse, qui "ne fait pas le bonheur, mais y contribue". D'ailleurs, en dépit des alliances de timbres consacrées par l'usage et des "équilibres" à conseiller, cette partie de notre technique est chose variable, sans formule possible : chaque créateur, doit avoir *son* orchestre. » *Esthétique et langage musical*, écrits présentés et annotés par Michel Duchesneau, vol. 1, Sprimont, Mardaga, 2006, p. 321.

[15] Pistone, *Le* Traité d'orchestration *de Charles Koechlin*, p. 13. Viennent ensuite Bizet avec 332 exemples, Berlioz (312), Debussy (235), Beethoven (231), Saint-Saëns (196) Ravel (189), Gounod (135), Rimski-Korsakov (127), Wagner (125), Chabrier (110) et Mozart (100).

[16] À titre d'exemple : Dans les pages consacrées au hautbois, Widor fait ainsi référence aux méthodes du conservatoire. Au sujet des articulations il tire ses exemples non pas du répertoire mais des études de Ferling dont les mouvements métronomiques ont été «réglés, à l'usage du Conservatoire, par Mr le professeur Georges Gillet. », Widor, *Technique de l'orchestre moderne*, p. 15.

[17] Il est à noter que la classe d'orchestration au Conservatoire National supérieur de Paris, initiée par Marius Constant, ne sera créée qu'en 1970. Je dois cette information à Madame Anne Aubert, Responsable du département écriture, composition et direction d'orchestre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris que je remercie. L'enseignement de l'orchestration est donc «intégré» au cours de composition et ne constitue pas, jusqu'en 1970, un enseignement distinct. On comprend bien que jusque-là l'orchestration est considérée comme un savoir secondaire à la composition et qu'il s'acquière «sur le tas». À ce sujet, le témoignage de la compositrice Michèle Reverdy qui enseigne l'orchestration au Conservatoire depuis 1996, est révélateur : « personnellement je n'ai jamais pris de cours d'orchestration, et j'ai appris ce métier "sur le tas", à partir du moment où je suis entrée dans la classe de Messiaen. En effet, nos oeuvres étaient alors jouées par l'orchestre des étudiants, et enregistrés pendant un concert donné à la Salle Gaveau, ce qui nous permettait d'en comprendre les erreurs ou les bonnes idées! » (Correspondance par courriel avec les auteurs, datée du 10 avril 2008)

[18] Dans un texte consacré aux musiciens de la génération de Milhaud, Koechlin souligne les qualités indéniables d'enseignant de Guiraud et de Widor, mais laisse planer un voile de doute : « Le vénérable et affable M. Widor fait songer un peu, dans tout cela, à l'excellente bonne vieille poule conservatoriale dont parlait E. Vuillermoz (voir « La Schola et le Conservatoire », *Le Mercure de France*, 16 septembre 1909, p. 234-243) ; – il voit les canetons dont il a la sauvegarde, s'ébattre dans la mare si dangereuse aux autres volatiles. Mais il commence à admettre qu'après tout, les canards savent nager et qu'il n'y a sans doute point d'inconvénients (au contraire) à laisser ces jeunes téméraires se plonger tout à leur aise dans l'eau délicieuse et interdite. – Bientôt, qui sait, lui-même éprouvera peut-être à son tour l'envie d'aller faire un plongeon salutaire dans l'onde hypnotisante de la « musique polytonale ». Koechlin, « Les jeunes », *Esthétique et langage musical*, p. 150.

étude sommaire des principales combinaisons instrumentales à l'orchestre »[19]. Ces deux ouvrages ont à l'époque une réelle utilité pédagogique puisque le traité de Rimski-Korsakov n'est pas encore publié. Ils témoignent à la fois d'une nouvelle sensibilité qui se développe chez les musiciens français et d'un besoin de soutenir ce développement par des donnés techniques plus modernes que celles contenues dans le *Traité* de Berlioz. C'est, à n'en pas douté, ce que nous laisse penser la note de l'éditeur Durand au début de l'ouvrage de Guiraud qui signale que « depuis quelques années, l'étude de l'instrumentation s'est beaucoup généralisée, et la connaissance de cette science complexe, autrefois le privilège de quelques initiés, tend à se populariser et devient, à juste tire, le couronnement de toute éducation musicale sérieuse[20]. » Ce développement ne se limite évidemment pas au milieu musical français. C'est aussi en 1904 que Richard Strauss publie un complément au *Traité* de Berlioz et que l'ouvrage de Widor *Technique de l´orchestre moderne* est traduit en allemand par Riemann (*Die Technik des modernen Orchesters*) et en anglais par Suddar (*The technique of Modern Orchestra*).

Cependant, malgré l'intérêt et la connaissance que Koechlin aura pour les réalisations de ses collègues français, c'est à d'autres sources qu'il puisera pour la réalisation de son traité. Le *Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes* de Berlioz fut un outil essentiel tant pour les contemporains que pour les musiciens des nouvelles générations[21]. Il le sera pour Koechlin qui voua à Berlioz une profonde admiration et qu'il qualifiait de « grand ancêtre de notre musique moderne[22] ». Comme le souligne si bien Joël Marie Fauquet, le *Traité* de Berlioz définit de nouvelles règles de l'écriture musicale en accordant à l'instrumentation et par conséquent à l'orchestration un nouveau rôle : « L'instrument ne colore plus seulement le discours musical, il l'engendre[23]. » C'est particulièrement vrai pour la musique du XXe siècle. Mais Koechlin n'y attache peut-être pas la même importance qu'aux travaux de Rimski-Korsakov et d'Auguste Gevaert[24]. La structure et les objectifs du traité de Koechlin doivent beaucoup à ces deux musiciens et les références à leurs travaux sont récurrentes. Koechlin peut difficilement ne pas leur rendre justice et il concède volontiers que les *Principes d'orchestration* de Rimski-Korsakov sont un « traité fort intéressant et qui mérite sa réputation[25] ». Si l'ouvrage de Rimski-Korsakov peut être considéré comme l'un des pivots du travail de Koechlin comme nous le verrons plus loin, les ouvrages de Gevaert sont essentiels à l'édification de la pensée du compositeur.

---

[19] Cordes seules, bois seuls puis cordes et bois ; cuivres seuls puis joint au groupe cordes et bois; instruments à percussion seuls. Guiraud se limite à quelques exemples de groupement et ne fait aucun commentaire spécifique à l'alliage des timbres.

[20] « Note des éditeurs » (A. Durand et fils), Guiraud, *Traité pratique d'instrumentation*.

[21] Voir Hugh Macdonald, *Berlioz's orchestration Treatise*, Cambridge, Cambridge University Press, p. xiv.

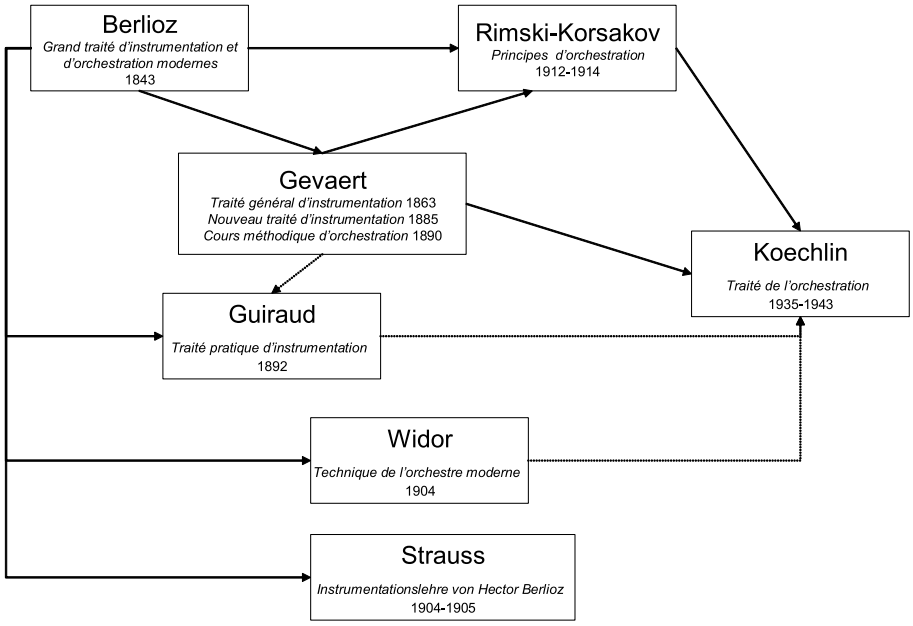
[22] Koechlin, « Sur l'évolution de la musique française avant et après Claude Debussy », *Esthétique et langage*, p. 385.

[23] Introduction de Joël-Marie Fauquet pour Berlioz, *De l'instrumentation* (1841-1842), Bordeaux, Le Castor Astral, 1994, p. 12.

[24] Compositeur d'opéra belge, François Auguste Gevaert (1828-1908) est nommé directeur de la musique à l'Opéra de Paris en 1867 puis directeur du Conservatoire de Bruxelles en 1871 succédant ainsi à Fétis. Il publia un certain nombre d'ouvrages théoriques parmi lesquels on trouve une *Histoire et théorie de la musique de l'antiquité* (1875) un livre sur *Les origines du chant liturgique de l'église latine* (1890) et un *Traité d'harmonie théorique et pratique* (1905-1907).

[25] Koechlin, *Traité de l'orchestration*, vol. IV, p. 299

Le schéma suivant offre une vue d'ensemble des relations entre les différents traités d'instrumentation et d'orchestration qui ont précédé l'ouvrage de Koechlin :



Le *Cours méthodique d'orchestration* de Gevaert

Gevaert publie en 1863 un *Traité général d'instrumentation*. En 1885, il scinde l'ouvrage en deux et en développe le contenu pour donner le *Nouveau traité d'instrumentation* (Paris, Lemoine, 1885, 339 p) et le *Cours méthodique d'orchestration* (Paris, Lemoine, 1890, 330 p.). Le *Traité général d'instrumentation* et le *Nouveau traité d'instrumentation* vont connaître une large diffusion car ils seront traduits, entre autres, en allemand et en anglais[26]. Le premier ouvrage de Gevaert se distinguait déjà par sa seconde partie « consacrée à l'emploi simultané des instruments dans les diverses branches de la composition musicale[27] ». Mais c'est dans le nouvelle édition que le compositeur belge développe son propos et offrira ainsi à Koechlin un modèle pour son propre travail. Cette filiation est double car le traité de Rimski-Korsakov, dont les premières esquisses remontent à 1873, doit aussi une partie de ses assises au premier *Traité* de Gevaert traduit en russe par Tchaïkovski dès 1865.

Dans le premier volume de la nouvelle édition de son traité, *Nouveau traité d'instrumentation*, Gevaert explore systématiquement les différentes familles d'instruments. En le comparant aux ouvrages de Widor et de Guiraud qui sont d'usage au Conservatoire, la liste des instruments est étonnamment plus riche et rappelle l'esprit qui anime le traité de Berlioz. Gevaert s'arrête ainsi à des instruments comme la viole d'amour, le flageolet, le cymbalum et les cuivres que l'on retrouve dans l'orchestre wagnérien.

L'étude des instruments par Gevaert se caractérise par des données techniques réduites au profit du commentaire à propos de leur utilisation à l'orchestre et illustré par un nombre appréciable d'exemples musicaux qui très souvent conservent leur forme de partition d'orchestre. Il est évident que l'ouvrage fait date, mais les exemples musicaux vieilliront et tout comme Widor ou Strauss sentent la nécessité de mettre à jour

[26] Le *Nouveau traité d'instrumentation* (1885) sera traduit en allemand par Hugo Riemann en 1887 (*Neue Instrumenten Lehre*) et en anglais par Edward Suddar en 1906.

[27] Auguste Gevaert, « Avant-propos », *Nouveau traité d'instrumentation*.

le traité de Berlioz, Koechlin va s'employer à une telle mise à jour de l'ouvrage de Gevaert en lui donnant la forme d'une synthèse qui réunit une grande partie de ce qui s'est dit au point du vue de l'orchestration sur les instruments de musique depuis le *Traité* de Kastner[28] de 1837.

Un modèle probable : les *Principes d'orchestration* de Rimski-Korsakov

Il ne fait pas de doute que les *Principes d'orchestration* de Rimski-Korsakov ont eu une influence considérable dans l'élaboration du *Traité* de Koechlin, Citées régulièrement, les idée du compositeur russe servent de point de départ à des analyses et des discussions concernant des données précises de l'art de l'orchestration. Les analogies et les exemples communs nous ont donc poussés à nous pencher plus avant sur le traité de Rimski-Korsakov. Non seulement celui-ci occupe-t-il une place appréciable dans le paysage musical de la première moitié du XXe siècle lorsqu'il s'agit d'orchestration, mais il nous semble constituer la première étape de la théorie de l'orchestration développée par Koechlin.

La rédaction du traité

Le traité n'a pas été rédigé par Rimski-Korsakov, mais par son élève Maximilian Steinberg à partir des notes et brouillons du maître. Dans ses mémoires, Rimski-Korsakov a laissé des témoignages assez précis des difficultés qu'il eut à rédiger le *Traité*[29]. Après une première esquisse en 1873-1874 essentiellement constituée d'une étude systématique des instruments à partir, entre autres des connaissances acquises à partir des travaux en acoustique de Tyndall et Helmholt, il reprend le projet entre 1891 et 1894 mais cette fois-ci en abandonnant la partie technique sur les instruments au profit d'une étude des timbres et de leur combinaison[30]. Avant sa mort en 1908, le compositeur n'a le temps de mettre au propre que le premier chapitre du *Traité* et c'est à partir des notes, plans et esquisses que Steinberg élabore le reste de l'ouvrage dont l'organisation et le titre sont de lui et auquel il ajoute certains compléments « là où ils s'avéraient indispensables[31] ».

Un détail important est soulevé par Steinberg dans son avant-propos. Il s'agit des exemples musicaux dont le choix est motivé par trois arguments. Le premier consiste à considérer qu'il était difficile de tenir compte des particularités d'écritures des autres compositeurs auxquels Rimski-Korsakov avait d'abord pensé pour illustrer ses propos[32]. Le second argument est celui de l'impossibilité de justifier l'exclusion de grands orchestrateurs de l'époque comme Wagner. Le troisième argument et le plus important, part du principe que pour Rimski-Korsakov, ses œuvres contenaient tout ce qu'il fallait pour élaborer des principes d'orchestration nés « d'une seule et même méthode générale[33]» et par conséquent pouvant être considérés comme une théorie cohérente. Or, si Koechlin exploite abondamment sa propre musique, il étend ses recherches à un vaste répertoire et donne ainsi une profondeur à l'étude de l'orchestration que l'on ne retrouve pas forcément dans l'ouvrage de Rimski-Korsakov.

---

[28] Jean-Georges Kastner, *Traité général d'instrumentation comprenant les propriétés et l'usage de chaque instrument, précédé d'un résumé sur les voix à l'usage des jeunes compositeurs*, Paris, Prilipp, 1837.

[29] Rimski-Korsakov, *My Musical Life*, translated from the revised second Russian edition by Judah A. Joffe, New York, Tudor Publishing Co., 1936 (c1935), p. 116-117.

[30] Rimski-Korsakov et Steinberg, «Avant-propos du rédacteur», *Principes d'orchestration*, p. ix.

[31] *Ibid*., p. xi.

[32] Il s'agit de Glinka, Tchaïkovski, Borodine et Glazounov.

[33] *Ibid*., p. xi-xii.

La structure du traité

Selon Steinberg, Rimski-Korsakov a conçu la structure de son traité selon « chacun des éléments du contenu musical, envisagé à part »[34]. Le rédacteur oppose ce choix à celui des autres traités d'orchestration, (il cite celui de Gevaert), qui sont structurés selon la division de l'orchestre en groupes. Mais cette remarque ne tient pas compte de l'intégration dans la première édition du traité de Gevaert du 5e chapitre consacré aux «Coloris de l'orchestre» où sont abordés les questions de tonalités (modes et tons), de timbres, de registres, de disposition de l'orchestre et de nuances.

Le plan adopté par Steinberg pour le traité expose les chapitres dans l'ordre suivant :

1. Aperçu général des groupes instrumentaux
2. La Mélodie
3. Harmonie
4. Facture orchestrale
5. Association de la voix humaine et de l'orchestre. Instruments sur scène
6. Les voix (chapitre complémentaire)

La structure du traité reflète sa modernité. La mélodie et l'harmonie se distinguent non seulement par leur rôle constitutif mais aussi par leur instrumentation qui tient désormais compte de l'évolution de l'écriture où les hiérarchies sont remises en question. La facture orchestrale devient alors un élément essentiel de l'œuvre car l'identité de cette dernière passe par son « coloris ». C'est d'ailleurs cette idée qui mène le compositeur à considérer la nécessité d'adapter la « substance musicale à l'orchestration[35] ». La relation entre l'instrumentation et le « contenu musical » devient un paramètre en soi dans l'écriture. Rimski-Korsakov n'a peut-être pas totalement conscience de la modernité de son approche mais il sait que « l'audace, voire la recherche extrême dans les procédés d'orchestration sont tout autre chose que les résultats de caprices de l'auteur[36]. »

Le premier chapitre est consacré à l'instrumentation – le compositeur y étudie le jeu et la sonorité propre à chaque instrument. Mais fait caractéristique, le chapitre s'attarde surtout à la *couleur* des instruments et comporte de nombreuses indications spécifiques sur le timbre de chacun[37].Certains épithètes sont attribués de manière plus générale à plusieurs instruments : mat, sifflant, clair, lumineux, sombre, incisif, plein, etc. Une catégorisation des bois oppose aussi les timbres « de poitrine et de sonorité claire » (flûte, clarinette) à ceux « nasillard et de sonorité sombre » (hautbois, basson)[38]. Mais ces classifications restent secondaires. Rimski-Korsakov souligne l'importance de bien délimiter le registre *expressif* de chaque instrument, surtout chez les vents. Il limite le registre expressif au registre moyen des instruments, sorte de zone de confort qui accorde au compositeur le maximum de possibilités de nuance. Les autres registres sont des registres de *couleur*. Le compositeur russe ira jusqu'à considérer certains instruments – comme le piccolo et le contrebasson –

---

[34] Rimski-Korsakov et Steinberg, *Principes d'orchestration,* p. X. Le terme de «contenu musical» nous semble ici réducteur et certainement daté. « Contenu musical » et « musique » doivent être compris ici comme tout ce qui exclut le timbre orchestral, ce qui peut, *grosso modo*, être joué sur le piano. Koechlin utilise aussi cette définition.

[35] Rimski-Korsakov exprime cette idée dans le cadre de l'orchestration d'une même idée sous diverses formes. La technique suggérée par le maître sera mise en pratique fort efficacement par son élève Stravinsky.

[36] *Ibid*., p. 109.

[37] La flûte se caractérise « un timbre froid, qui convient surtout, dans le majeur, aux mélodies de caractères gracieux et léger ; dans le mineur, aux nuances de tristesse superficielle ou extérieure. ». La trompette possède « sonorité claire et quelque peu incisive, provocatrice dans le *forte* ; dans le *piano* les sons aigus sont pleins, argentins, les graves angoissés, donnant comme l'impression de fatalité.» *Ibid.,* p. 22 et 26.

[38] *Ibid*., p. 17

comme ne possédant aucun registre expressif. Leur rôle se limite à une fonction de coloration.[39]. Le développement des techniques instrumentales et l'emploi des registres extrêmes par les compositeurs au XXe siècle viendront contredire Rimski-Korsakov. Pensons à l'ouverture du *Sacre du Printemps* de Stravinsky qui feront dire à Koechlin : « Les notes suraiguës [au basson] ont quelque chose d'étrange, qu'on ne saurait définir, car ce n'est pas toujours angoissé ni étranglé[40].»

Le deuxième chapitre consacré à « La mélodie », s'organise en sections relatives aux familles d'instruments : cordes, bois, cuivres, mélanges des groupes. Ces sections sont structurées selon les *intervalles* de doublure : soli, doublure à l'unisson, octave, octaves multiples, tierces et sixtes. Chaque sous-section présente des commentaires décrivant le timbre spécifique et le meilleur usage de ces doublures, suivis d'exemples venant d'œuvres de Rimski-Korsakov.

Le chapitre suivant, « Harmonie », est aussi divisé selon les groupes instrumentaux. Il débute par des considérations générales sur le redoublement des voix en orchestre, l'espacement des voix selon la série harmonique et l'effet des timbres sur la perception de l'harmonie et des dissonances. Rimski-Korsakov donne des commentaires spécifiques à chaque cas, suivis d'une série d'exemples les illustrant.

Le chapitre intitulé « Facture orchestrale » est composé d'une série de sections très diverses, où sont discutés les éléments de cohésion entre mélodie et harmonie au sein de la masse orchestrale : grands tutti, registres, transitions, crescendo et diminuendo, effets. Mais ce qui retient l'attention, c'est tout ce qui concerne le timbre. Après avoir discuté l'alternance des accords de timbres différents et l'adjonction (ou la suppression) de timbres, Rimski-Korsakov consacre deux pages aux « timbres comme agents de l'harmonie[41]» dans lesquelles il affirme que « l'orchestration apporte à la solution de tous les problèmes relatifs aux propriétés des notes étrangères à l'harmonie un facteur d'importance extrême : la diversité des timbres [42].»,

À travers le chapitre, on prend conscience de l'importance du paramètre du timbre dans l'écriture musicale chez Rimski-Korsakov et du rôle qu'il joue dans l'élaboration de l'équilibre[43] sonore de la partition. Mais cet équilibre tient aussi à la notion d'«économie des couleurs orchestrales» qui amène le musicien à parler de *fatigue* que peut provoquer un timbre s'il est entendu trop longtemps et trop fréquemment, notion qui, par ailleurs, retiendra l'attention de Koechlin.

Les deux derniers chapitres sont consacrés à la voix humaine. Le cinquième se concentre sur l'accompagnement des voix solistes et des chœurs par l'orchestre et c'est dans ce chapitre que Rimski-Korsakov élabore un concept général du timbre qui aura des répercussions importantes chez Koechlin. Il s'agit de la *transparence*. Pour le compositeur russe, est *transparent* un timbre ou une orchestration qui laisse passer la voix, sans la couvrir. L'ordre de transparence des instruments serait, en décroissant : les cordes, les bois, les cors, les trombones et les trompettes. Or, la transparence ne dépend pas seulement des timbres, mais aussi des registres, de l'espacement des voix et du mouvement contrapuntique. Le sixième chapitre aborde l'écriture propre aux chœurs.

Dans sa préface, Steinberg affirme qu'il aurait fallu ajouter des sections aux *Principes* pour que l'ouvrage soit complet, soit « l'orchestration d'un ensemble polyphoniquement conçu, et celle des figurations

---

[39] Ce que plusieurs compositeurs, notamment Ravel et Stravinsky, chercheront et réussiront à contredire. Il suffit d'entendre le jeu *expressif* du piccolo dans les *Chansons madécasses*, du contrebasson dans le *Concerto pour la main gauche*, et du basson suraigu dans le *Sacre du printemps*.

[40] Koechlin, *Traité*, vol 1, p. 49.

[41] Rimski-Korsakov et Steinberg, *Principes d'orchestration*, p. 126.

[42] *Ibid*., p. 127.

[43] Notion qui fera l'objet de nombreuses remarques de la part de Koechlin dans son propre traité.

mélodique et harmonique»[44]. Ce sera Koechlin qui s'en chargera dans son propre traité. Il reste un détail important à souligner au sujet du travail de Rimski-Korsakov. Pour chaque situation d'orchestration, il propose des descriptions et des solutions spécifiques. Si l'organisation des problèmes couverts par les *Principes d'orchestration* se révèle simple et relativement claire, il n'en est pas de même des solutions qui concernent l'équilibre des sonorités. Bien que le compositeur russe fasse mention de certains qualités générales du timbre qui guident les choix d'orchestration – l'intensité, les registres expressifs, la transparence et la fatigue – chaque situation semble avoir une solution différente, ce qui rend la synthèse particulièrement difficile.

Le traité d'orchestration de Charles Koechlin : l'héritage de Gevaert et de Rimski-Korsakov

Koechlin entame l'écriture de son traité en 1935, il a derrière lui plus de quarante ans de métier qui se traduisent par la réalisation de nombreuses partitions symphoniques et une connaissance approfondie de la plupart des traités d'instrumentation et d'orchestration disponibles à l'époque.

À n'en pas douter, les ouvrages de Gevaert (le nouveau Traité de 1885-1890) et de Rimski-Korsakov lui servent de base pour développer sa propre conception de l'orchestration.

La structure du Traité d'orchestration *de Koechlin*

Comparé à la clarté concise des *Principes d'orchestration* de Rimski-Korsakov, le *Traité de l'orchestration* de Koechlin semble être un monstre, une forêt aux ramifications infinies, où l'auteur se permet d'innombrables retours en arrière et redites. Mais à travers ses défauts évidents, sur lesquels nous reviendrons plus loin, on discerne clairement une structure originale qui pourrait être très efficace, basée sur la notion du timbre et qui tient compte à la fois du plan du traité de Rimski-Korsakov et de celui de Gevaert.

Le *Traité de l'orchestration* a été publié en quatre volumes qui réunissent 6 chapitres :

Volume I :	Chapitre 1 – Étude des instruments
	Chapitre 2 – L'équilibre des sonorités
Volume II :	Chapitre 3 – Écriture des divers groupes
Volume III :	Chapitre 4 – Orchestration proprement dite
Volume IV :	(suite du chapitre 4)
	Chapitre 5 – Diverses formations d'orchestre
	Chapitre 6 – La couleur orchestrale

De prime abord, Koechlin ne suit pas le découpage « musical » que Rimski-Korsakov et Steinberg proposent. On retrouve cependant les traces de l'organisation du traité de Rimski-Korsakov dans l'organisation interne de chaque chapitre qui *amplifie* la structure des *Principes d'orchestration*. Lorsque la structure ne suffit plus, Koechlin revient sur ce sujet dans un autre chapitre en l'abordant sous un angle différent. Il ne suit pas non plus le plan de Gevaert, bien que les chapitres 3 à 5 correspondent davantage à la division du *Cours méthodique d'orchestration* par groupe d'instruments mais là aussi considérablement amplifiés[45]. En fait, l'ouvrage de Koechlin se divise selon le paramètre du timbre lui-même. Le premier chapitre est consacré au timbre le plus simple, celui des instruments pris individuellement puisqu'il ne discute ni de leur histoire, ni de leur description ni de leur mécanisme pour se concentrer sur «leur rapport avec l'écriture orchestrale[46] ». Si Koechlin s'inspire de Gevaert pour son étude des instruments et s'il s'attarde plus que Rimski-Korsakov

---

[44] *Ibid.*, p. XI

[45] À titre d'exemple : Gevaert consacre quatre lignes aux «timbres composites» des bois, c'est à dire le mélange des instruments à l'unisson ou à l'octave qu'il identifie comme « un procédé conforme au goût moderne » (*Cours d'orchestration*, p. 123). Koechlin y consacre 14 pages dans lesquelles il détaille chacune des combinaisons possibles ! (*Traité*, vol. II, p. 168-181)

[46] Koechlin, *Traité*, vol. 1, p. 3.

aux détails techniques, il concentre son attention à l'exploration des diverses couleurs sonores des instruments. À ce titre, il poursuit le travail entamé par ses deux prédécesseurs en lui donnant une ampleur considérable car ce qui ne prend que quelques lignes chez Rimski-Korsakov peut s'étendre sur une ou deux pages chez Koechlin qui cherche ainsi à identifier le plus grand nombre possible de couleurs pour chaque instrument.

Dans les chapitres suivants, il développe sa pensée au sujet du timbre en allant progressivement vers le plus grand et le plus complexe (les doublures et les accords dans un groupe d'instrument, dans plusieurs groupes, puis dans l'orchestre au complet). Il fait une aparté lorsqu'il s'arrête aux timbres les moins étudiés (ceux de la musique de chambre, et celui de l'orchestre d'harmonie[47]) pour finir avec les timbres les plus inusités, ceux qui ont créé des «effets particuliers, réalisés par des moyens *qu'inventa* le musicien pour obtenir la couleur voulue[48] » et ainsi trouver la « juste *concordance des timbres à l'expression*[49] ».

Les contenus des chapitres sur « la mélodie » (chapitre 2) et sur « l'harmonie » (chapitre 3) des *Principes d'orchestration* se retrouvent en grande partie fusionnés chez Koechlin dans le chapitre de l'« Écriture des divers groupes » (volume II). Mais Koechlin n'y aborde pas les questions d'orchestration, c'est-à-dire de rapport entre les différents groupes en fonction des paramètres de la mélodie et de l'accompagnement (terme employé par Koechlin à la place du terme « harmonie » utilisé par le compositeur russe). Ce sera au chapitre suivant, l'« orchestration proprement dite » (chapitre IV) que Koechlin abordera en profondeur ces questions d'écriture. Dans le troisième chapitre, pour les doublures des lignes mélodiques, Koechlin reprend la même classification en intervalles que celle de Rimski-Korsakov : unisson, octave, octaves multiples. Les tierces et les dixièmes sont abordés ensemble après les doublures d'unisson et d'octaves. En prenant en considération la transformation de l'harmonie que connaît la musique depuis la fin du XIXe siècle et tout particulièrement la musique française, avec l'usage courant de quartes et quintes parallèles, on peut s'étonner que Koechlin n'ait pas abordé aussi ses doublures. Suivant le modèle des *Principes d'orchestration*, considère-t-il le phénomène secondaire, ou a-t-il préféré s'abstenir pour des raisons de longueur de la section ? Il est difficile de répondre à cette interrogation. Mais la question des quartes et des quintes (superposées ou parallèles) n'est pas pour autant absente de l'ouvrage puisque par exemple, lorsqu'il traite de l'écriture pour chœur, il mentionne que ses «remarques sur l'homogénéité ne dépendent pas du *genre* d'accords, et s'appliquent aussi bien au cas de certaines agrégations « modernes », celles notamment par *quartes superposées*[50]. » Plus loin dans la section, il cite deux passages des *Inscriptions champêtres* de Caplet (un passage à la figure 1) en précisant « Dans la musique contemporaine – ou dans celle d'hier, de l'époque debussyste – nous voyons constamment l'emploi (d'ailleurs très heureux en général) des enchaînements et des accords que l'oreille aujourd'hui tient pour tout à fait *légitimes et normaux*. Citons par exemple ces *quartes*, puis ces *quintes*[51] » :

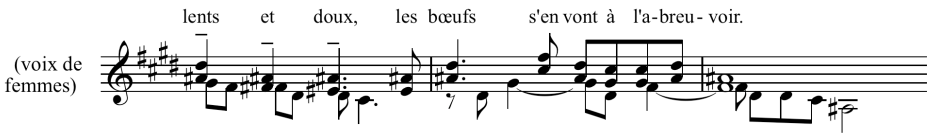


Figure 1 : A. Caplet, *Inscriptions champêtres* (p.8) (Koechlin, *Traité*, vol. II, p. 116)

[47] Gevaert consacre la treizième leçon de son cours d'orchestration aux bandes de musique militaire.

[48] Koechlin, *Traité*, vol. IV, p. 299.

[49] *Ibid*., vol. IV, p. 299.

[50] *Ibid*., vol. II, p. 88.

[51] *Ibid*., vol. II, p. 116.

Koechlin adopte pour le quatrième chapitre, une méthode relativement différente de celle de Rimski-Korsakov et qui est aussi assez éloignée de celle de Gevaert dans la mesure où élabore une analyse fouillée des procédés d'écriture orchestrale. Au lieu de diviser la musique en mélodie et harmonie, Koechlin divise l'orchestration en 1) polyphonie : écriture à plusieurs parties réelles et 2) contrepoints sur un fond de tenues[52] et monodie accompagnée. Cette dernière section se divise elle-même en chant, accompagnement et basse faisant appel à ses notions approfondies de contrepoint. Malgré un certain nombre de redites avec ce qui a été expliqué dans le chapitre précédent, ces sections apportent de nouvelles données qui ne figurent ni dans le traité de Gevaert ni dans celui de Rimski-Korsakov, notamment en ce qui concerne l'écriture polyphonique et les figurations d'accompagnement (appelé élégamment par Koechlin « mouvement intérieur »).

Le chapitre IV réserve une place privilégiée à la voix en matière d'orchestration. Tant dans le *Cours* de Gevaert que dans les *Principes* de Rimski-Korsakov, la voix est traitée comme un élément complémentaire et accessoire à l'orchestration[53]. Koechlin, quant à lui, traite la voix comme un instrument à part entière aux timbres variés et possédant un véritable « rôle orchestral[54] ». Il y consacre 50 pages dans le volume II et 135 pages dans le volume IV, ce qui en fait l'une des études les plus complètes, les plus détaillées, voire l'une des plus belles de la littérature sur l'orchestration. Non seulement Koechlin y classifie très précisément les différentes voix entendues à l'opéra et au concert symphonique, mais il illustre ses propos avec des exemples précis en qualifiants le timbre des grandes voix de l'époque : Jean Périer, créateur du rôle de Pelléas, Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen, Marie Delna, contralto[55].

En accordant une telle importance à la voix au sein des instruments, Koechlin conforte le principe de son étude de l'orchestration par l'intermédiaire du timbre mais par le fait même, il met en évidence que cette étude est aussi liée au répertoire qui a permis son développement, c'est-à-dire ces œuvres qui exploitent la voix de manière instrumentale : *Sirènes* de Debussy, *Daphnis et Chloé* de Ravel, *Padmavati* de Roussel[56]. Mais Koechlin ne se limite pas à des états de fait et il affirme qu'il s'agit là d'un « *art nouveau*, dont les promesses sont déjà belles[57]. »

L'apport original du *Traité de l'orchestration* de Koechlin : Une théorie du timbre comme principe d'orchestration

Méthodologie

Malgré le désordre apparent de nombreuses sections, Koechlin adopte une méthodologie simple mais rigoureuse de présentation des différents points étudiés. Il débute toujours par un exposé théorique au cours duquel il définit des notions générales et parfois des lignes de conduite à adopter. Il présente ensuite une série d'exemples musicaux, qu'il commente en utilisant les principes présentés dans l'exposé théorique. L'ordre des exemples va du plus usuel et du plus proche des préceptes exposés au plus original et plus éloigné de

---

[52] *Ibid*., vol. III, p. 31. Ici, Koechlin fait évidemment référence à la dernière partie du *Cours d'orchestration* de Gevaert qui réserve la quatorzième leçon à «l'instrumentation avant Haydn » (p. 306-327). Koechlin aborde, entre autres, un certain nombre de questions concernant la réalisation d'accords chez Bach et Rameau et la réalisation de basses chiffrées, précédés d'une autre époque mais qui trouve une place justifiée dans son ouvrage par l'importance qu'occupe le «retour à Bach» et l'intérêt pour les musiques anciennes chez ses contemporains. À propose des exemples qu'il donne, il précise qu'« il suffira de quelques exemples de ces orchestrations anciennes pour donner un aperçu de leur style, *dont à l'occasion vous pourrez très bien vous inspirer*. » (vol. III, p. 32).

[53] Gevaert y consacre la douzième leçon du *Cours* (p. 262-287) cité d'ailleurs par Koechlin (vol. IV, p. 78) alors que Rimski-Korsakov termine son traité avec un chapitre intitulé «Chapitre VI (complémentaire) – Les voix » (p. 146-168).

[54] Koechlin, *Traité*, vol. IV, p. 136.

[55] Koechlin, *Traité*, vol. I, p.137-138. Koechlin va jusqu'à qualifier la voix de Debussy comme étant entre le ténor et le baryton, soit la voix nécessaire pour jouer Pelléas. (*Ibid*., p.138)

[56] Ces œuvres sont citées par Koechlin, voir *Traité*, vol. IV p. 136

[57] *Ibid*., vol. IV, p. 136.

ceux-ci. Il s'agit pour le compositeur de démontrer au lecteur qu'aucune règle ne peut être absolue et qu'en fin de compte, seul le jugement du musicien compte. C'est le cas, par exemple, de l'une des sections les plus importantes du *Traité* consacrée à « l'équilibre des sonorités» (vol I, p. 220-280).

Fondements empiriques de Rimski-Korsakov observés et appliqués par Koechlin

« La convenance du *volume sonore* à *l'idée musicale* elle-même, c'est chose difficile à bien réaliser. Pourtant rien n'est plus nécessaire… » C'est en ces termes que Koechlin conclut son introduction à «l'équilibre de sonorités» et entame l'étude en tant que telle de cet équilibre. En se basant sur les rapports de puissance sonore proposés par Rimski-Korsakov-Steinberg, Koechlin analyse chacune des combinaisons et les discutent. Un des principes les plus connus de Rimski-Korsakov est celui de l'équivalence des intensités entre chaque instruments : pour un *forte,* une trompette = un trombone = 2 cors = 4 bois; dans un *piano*, tous s'équilibrent à peu près[58]. Koechlin cite d'ailleurs cette règle mais bien qu'il soit d'accord avec le principe, il en nuance la portée « [ces] formules [...] ne se vérifient pas toujours : il faut les savoir interpréter. »[59]. En effet, cette règle varie considérablement lorsque l'on prend en considération les registres des instruments, leur position dans l'accord et l'usage en orchestre.

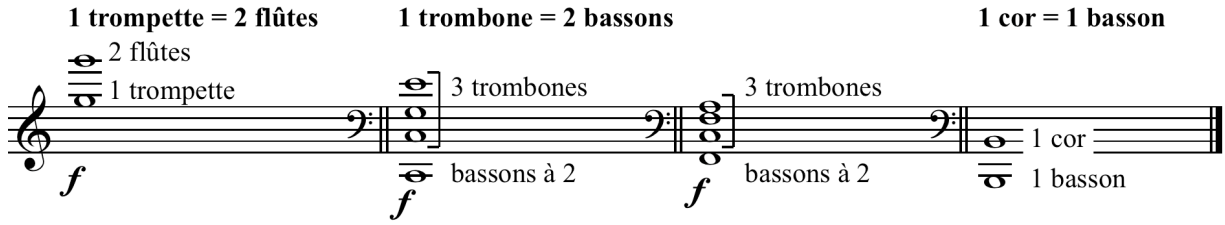


Figure 2 : Exemples d'équilibre ne suivant pas la règle de Rimsky-Korsakoff (Koechlin, *Traité*, vol. I, p. 229)

Ici, Koechlin fait jouer son expérience d'orchestrateur et sa très grande connaissance du répertoire. Il remet en question l'efficacité des principes de disposition[60] (superposition, encadrement, croisement) des timbres des bois dans les accords, principes que Rimski-Korsakov nuance mais applique avec une certaine rigueur. Koechlin ne s'y fie guère et ne les utilise qu'à l'occasion. Les exemples utilisés servent à démontrer qu'il vaut mieux tenir compte de l'équilibre de volume et d'intensité de chaque instrument plutôt que de leur disposition, puisque le même instrument peut avoir des sonorités très différentes selon le registre[61]. Même si l'encadrement d'un timbre par un autre sonne en théorie plus «fondu», une disposition d'encadrement de clarinettes par deux hautbois, conserve jusqu'à un certain point la dispersion des timbres.

À la lumière de ces exemples, on pourrait douter de l'utilité ultime du *Traité* de Koechlin, qui semble être une actualisation des *Principes d'orchestration* de Rimski-Korsakov et du *Cours d'orchestration* de Gevaert. Mais une lecture plus attentive nous révèle que Koechlin va bien au-delà de cette réactualisation, bien au-delà de ce qu'aucun autre musicien qui s'est consacré à la rédaction d'un traité n'avait jusque-là été en

---

[58] Rimski-Korsakov et Steinberg, *Principes*, p. 38

[59] Koechlin, *Traité*, vol. I, p. 229

[60] Conçus selon quatre règles : 1) les instruments qui forment les accords sont employés de manière continue ; 2) respecter l'ordre normal des tessiture sauf dans les cas de croisement et d'encadrement ; 3) Faire coïncider les registres correspondants ; Confier aux instruments de même espèce ou timbre les intervalles consonants ou doux (octaves, tierces et sixtes) sauf dans le cas où l'on veut mettre en relief et souligner une dissonance. Voir, Rimski-Korsakov et Steinberg, *Principes,* p. 80-81.

[61] Koechlin, *Traité*, vol. II, p. 212

mesure d'offrir : Il ébauche une véritable *théorisation du timbre* qui permet une *systématisation de l'orchestration*.

Dans son *Traité* d'orchestration, tout en se limitant à un domaine relativement conservateur, celui de l'orchestre du XIXe siècle étendu au cours des premières décennies du XXe siècle, Koechlin, plusieurs années avant Pierre Schaeffer et son *Traité des objets musicaux*, réussit à mettre en place un système basé sur plusieurs descriptifs *généraux* du timbre qui deviennent ainsi les bases de l'orchestration moderne. Si Gevaert et Rimski-Korsakov décrivent les timbres selon leurs qualités *spécifiques* à chacun des instruments, Koechlin, quant à lui, décrit les timbres selon des attributs *généraux* (équilibre des sonorités, volume, intensité, transparence) qu'il applique aux instruments pris individuellement, bien sûr, mais aussi pour faire des comparaison entre instruments différents, orchestrations différentes, menant à des distinctions d'écoles nationales.

Évidemment, la théorie de Koechlin est de nature empirique, dans la mesure où elle se base sur un certain nombre de constatations : « En plusieurs passages des chapitres II et III, il nous est arrivé de faire allusion à ce problème (très important) de la *sonorité* d'un ensemble orchestral. Et j'y reviendrai au chapitre V ; à propos de la couleur. Mais on ne saurait trop y insister ; présentement, je dois exposer un certain nombre de *faits d'expérience*, bien connus des musiciens quoique les aient négligés la plupart des ouvrages traitant de l'orchestration[62]. » C'est à partir des récurrences constatées et qui ont donné des résultats esthétiquement acceptables pour le musicien qu'il détermine les principes d'écritures qui accompagneront les questions de timbres à travers les notions d'équilibre des sonorités, de volume, d'intensité et de transparence. À notre connaissance, ces « faits d'expérience » n'avaient jamais été effectivement réunis et étudiés de façon aussi soutenue par le passé. À ce titre, l'ouvrage de Koechlin est une référence, encore aujourd'hui indépassée.

Le timbre : équilibre des sonorités, volume, intensité et transparence

Comme chez Gevaert ou Rimski-Korsakov, l'étude de l'orchestration passe par l'étude de «l'équilibre d'un instrument à l'autre puis d'un groupe à l'autre.» Mais pour Koechlin cette étude doit tenir compte de deux éléments essentiels : l'intensité et le volume. Koechlin différencie *intensité*, ce qui correspond à la *force* perçue de l'instrument, du *volume*, qui correspond au volume, à la quantité d'*espace* occupé par le même instrument[63]. Chaque instrument et chaque registre d'un instrument possèdent une gamme d'intensités et de volumes différents. Pour l'expliquer, Koechlin compare les volumes et intensités des différents registres de la flûte et du hautbois :

> « Ainsi pour la flûte, son volume au grave est considérable, et faible son intensité : à l'aigu cette intensité devient forte, et le volume diminue. Les notes basses de l'instrument semblent transparentes : elles laissent passer d'autres sonorités plus "denses" et sont facilement couvertes, à cause de leur faible intensité. D'autre part, le hautbois, vers le grave, augmente à la fois d'intensité de volume[64]. »

Au volume et à l'intensité, Koechlin ajoute une troisième variable qui est dépendante des deux premières : la *transparence*. Un son avec un grand volume et une faible intensité (la flûte dans le grave) est *transparent*, tandis qu'un son avec un petit volume et une forte intensité (le hautbois dans le médium) est *dense*. Un son transparent couvrira moins les autres sons qu'un son dense.

---

[62] Koechlin, *Ibid.*, vol. III, p. 3.

[63] Il est intéressant de constater qu'au même moment où Koechlin rédige son traité, Stanley Smith Stevens, l'une des figures les plus importantes de la psychoacoustique, publie avec Hallowell Davis *Hearing : its Psychology and Physiology* (New York, Wiley, 1938), dans lequel il décrit le volume comme l'un des principaux attributs perceptifs des sons (*tones*). Plus tard, les ingénieurs se seraient servis des travaux de S. S. Stevens pour trouver un nom plus courant qu'« amplitude » ou « intensité » pour le contrôle de l'amplitude des systèmes de reproduction sonore. C'est ainsi qu'ils ont nommé ce contrôle « volume », ce qui crée depuis une grande confusion entre l'intensité communément nommée « volume » et le volume véritable, soit la sensation de l'espace occupé par un son.

[64] Koechlin, *Traité*, vol. I, p. 220.

La transparence est une notion qui existe déjà dans les *Principes d'orchestration* de Rimski-Korsakov. Mais le maître russe, ne considère la transparence pertinente que lorsque l'orchestre accompagne le chant. Koechlin l'utilise beaucoup plus largement et l'étend à tout instrument accompagnant tout « chant », qu'il soit de nature vocale ou instrumentale[65]. En appliquant les principes mis de l'avant par Koechlin on saisit alors l'avance des connaissances qu'ils représentent en matière d'orchestration. Au sujet de la transparence, si Rimski-Korsakov écrit que les bois sont tous plus transparents que les cuivres, Koechlin affirme au contraire que les tenues de cuivres couvriront moins la voix que les mêmes tenues à certains bois. Cela se comprend parfaitement en fonction du concept de volume. Deux cors jouant les mêmes notes avec les mêmes nuances auront un volume plus important mais une intensité moindre que deux hautbois. Bien qu'avec un volume « plus gros », les cors seront plus «transparents» et ils ne couvriront pas la voix autant que les hautbois.

Une fois les questions de volume et d'intensité réglées, Koechlin s'attaque à la notion d'équilibre des sonorités. Chez Koechlin l'équilibre des sonorités est de deux ordres : *simultané* (deux ou plusieurs notes jouées en même temps) ou *successif* (thèmes se répondant, d'un instrument ou d'un groupe à l'autre)[66]. La question de l'équilibre simultané apparaît souvent dans les traités antérieurs, dans lesquels il s'agit exclusivement d'un équilibre d'*intensités*. Mais Koechlin affirme que des intensités égales ne sont pas suffisantes pour l'obtenir. Il faut aussi des *volumes* égaux. Ces données empiriques forcent le musicien à préciser qu'il est inutile de « chercher ici la précision des formules mathématiques : car la force d'une sonorité varie non seulement avec les instruments et leurs tessitures, mais aussi avec la musique ; elle dépend du dessin, une *idée vivante* a davantage de relief et s'impose parfois, même avec des timbres que l'on croira de second plan : l'oreille y prête attention et, par cela même, *l'entend plus sonore* qu'elle ne l'est réellement[67]. »

L'équilibre des instruments est donc déterminé par leurs volumes et leurs intensités qui doivent être équivalentes. Cette équivalence n'est pas établie par Koechlin par une formule mathématique mais par l'expérience qui lui permet de d'en énumérer un grand nombre ainsi qu'un certain nombre de contre-exemples nécessaires lorsqu'il s'agit d'une écriture où l'une des parties « fait chant»[68]. L'équilibre simultané est donc nécessaire pour former un *plan* orchestral. On comprend ainsi que pour obtenir plusieurs plans orchestraux, des musiques différentes ne suffisent pas, il faut travailler différents équilibres simultanés. Une fois les équilibres simultanés de sonorités établis, il reste au musicien à créer *avec les timbres* des déséquilibres de volume et d'intensité qui contribueront au relief de la partition et la mise en évidence des «chants».

La notion d'équilibre successif répond au même objectif que l'équilibre simultané, éviter de former des « trous dans la sonorité » par le déséquilibre du volume ou de l'intensité. « Il y a évidemment des *contrastes* voulus, des *opposition de f à p* qui sont légitimes» précise Koechlin et propre à nombre de partitions modernes. Il cite la transition abrupte entre l violon solo et l'orchestre «très plein» dans le poème symphonique *Heldenleben* de Strauss qu'il qualifie de «cas exceptionnel» et que «l'on ne saurait conseiller aux débutant de risquer de tels disparates[69].»

---

[65] Cette extension est à mettre en relation avec la conception particulière de Koechlin quant à la place de la voix au sein de l'orchestre. À l'inverse, cette place accorde à des paramètres particuliers à l'orchestration des parties de voix à l'ensemble de l'orchestre.

[66] Koechlin, *Ibid*., vol. I, p. 224.

[67] Koechlin, *Ibid*., vol. I, p. 223.

[68] Voir notamment les questions d'équilibres des parties de bois, vol. I, p. 226-228

[69] *Ibid*., vol. I, p. 262-263.

Le timbre : homogénéité, fondu et plénitude

Les plans sonores à l'orchestre déterminés par l'équilibre des volumes et des intensités possèdent d'autres attributs que l'on découvre dans la première partie du troisième volume dans une « étude de la sonorité ». Le compositeur y explore les notions d'homogénéité, de fondu et de plénitude.

Comme pour les notions de volume et d'intensité, Koechlin ne se réfère pas à des notions d'acoustique précise mais à des données empiriques qu'il puise dans son expérience d'orchestrateur. Pour lui, l'homogénéité « résulte de timbres semblables et de tessitures qui se correspondent ». L'homogénéité peut donner une impression de fondu mais elle n'entraîne pas forcément de plénitude[70]. La définition du « fondu » est moins précise : Le fondu est obtenu par combinaison timbrale qui tient compte des similitudes et rapports de volume et d'intensité entre les instruments et de l'écriture musicale. Il s'agit en fait de l'obtention d'un nouveau timbre résultant de la fusion des différents timbres utilisés et de l'organisation verticale de ces timbres.

La *plénitude* correspond à un troisième degré d'homogénéité. Selon Koechlin, elle se réalise souvent (le plus souvent même) au moyen de sonorité homogènes ou fondues : mais ce n'est pas obligatoire. Certains ensembles sonnent pleins sans pour cela qu'ils soient homogènes, ni même très fondus[71]. » Si chez Rimski-Korsakov un timbre «plein» caractérise certains timbres instrumentaux, la plénitude chez Koechlin caractérise davantage la sensation que l'orchestration ne laisse aucun vide, aucun creux, qu'elle prend tout l'espace sonore. Il distingue deux sortes de plénitudes : la plénitude *matérielle*[72], venant de l'agencement des timbres, et la plénitude de l'*écriture*, venant la densité de la « musique » (de l'harmonie ou du contrepoint).

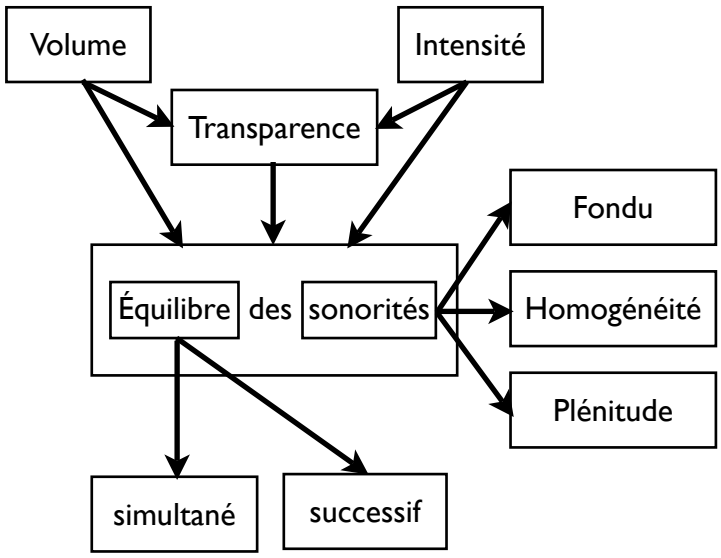


Figure 3 : Interactions des paramètres concernant le timbre dans le *Traité d'orchestration* de Charles Koechlin

[70] *Ibid*., vol III, p. 3. Dans certains cas, l'homogénéité peut être considérée comme un haut degré de fondu entre des instruments très semblables : cordes, flûtes et clarinettes dans leur médium, etc. Pour Koechlin, l'homogénéité est nécessaire pour la bonne perception de l'harmonie. Des sonorités plus disparates (non fondues) mettront l'accent sur les lignes individuelles de chaque instrument (en contrepoint) plutôt que sur l'harmonie qu'ils forment.

[71] *Idem*.

[72] La plénitude matérielle vient de l'utilisation de timbres de grand volume et grande intensité. Elle augmente encore plus lorsque des timbres amples et forts se concentrent dans l'octave que Koechlin nomme le *sous-médium*, soit l'octave sous le *do* central.

Conclusion

La théorie de l'orchestration de Koechlin s'appuie essentiellement sur un savoir empirique qu'il alimente par les données contenues dans les traités de Guiraud, Widor, Gevaert et Rimski-Korsakov. Mais la question du timbre qui occupe une place dominante dans son œuvre constitue le cœur de sa démarche qui appartient à la fois au passé et au présent. L'orchestre étudié par Koechlin est essentiellement cet orchestre du XIXe siècle qui s'est considérablement développé jusqu'au début du XXe siècle par l'entremise des Wagner, Rimski-Korsakov, Strauss, Saint-Saëns, Debussy et Ravel. Mais Koechlin ne s'y limite pas. Il fait références aux dernières avancées de l'avant-garde en matière de langage (atonalité, polytonalité et micro tonalité) et ce qu'elles comportent comme lot de nouveautés à l'orchestration. Les formations hétérogènes prisées par Schoenberg, Berg, Stravinsky et Milhaud, l'orchestre de jazz et les formations destinées à l'enregistrement de la musique ont aussi leur place dans l'immense ouvrage du compositeur. Cette somme de connaissances s'appuie donc sur un vaste répertoire et elle n'est pas aussi tardive qu'on pourrait l'imaginer, le traité venant couronner une pratique déjà dépassée.

Le répertoire symphonique, au lendemain de la seconde guerre mondiale, ne connaîtra peut-être pas l'une de ses périodes les plus prospères. L'avant-garde se tourne vers des formations réduites où les questions d'orchestration ne sont plus de même nature essentiellement influencées par les recherches sur les nouveaux timbres générés par les moyens électroacoustiques. Mais cela n'a jamais empêché les compositeurs d'écrire pour grand orchestre symphonique. Messiaen, Berio, Nono, Ligeti, Xenakis livreront des partitions célèbres. Mais c'est surtout avec le courant postmoderne et néoromantique des années 1970 et suivante que l'on peut considérer que le *Traité* de Koechlin jouera à nouveau un rôle pédagogique important. Car pour les compositeurs qui puise leur inspiration dans les racines de la culture musicale occidentale, cet ouvrage est incontournable à la fois par sa richesse musicale et la réflexion théorique sur timbre préoccupation éminemment contemporaine dans le cadre traditionnel de l'orchestre symphonique.

Koechlin était particulièrement conscient du danger de l'anachronisme de son ouvrage. Ne disait-il pas à Sauguet en 1942 que le *Traité* « est d'une autre époque » ? Mais en vérité, il est bien plus actuel que son auteur ne le laisse entendre à son collègue alors qu'il place au cœur de la discussion le timbre et les paramètres qui le concerne. Fidèle à ses principes de conciliation du passé et du présent et de la recherche de la nouveauté sur les fondements d'une culture musicale solide héritée du passé, il fait des questions d'homogénéité, de fondu et de plénitude des paramètres essentiels à l'écriture orchestrale dans l'optique d'une esthétique qui puise ses références à la traditions symphonique européenne. La modernité n'a peut-être que faire de ces principes, et il le conçoit fort bien mais pour s'écarter de la règle, il faut d'abord la connaître :

> On verra plus loin qu'après tout, ni l'homogénéité, ni le fondu, ni même la plénitude ne sont nécessaires et qu'en bien des cas les musiciens (ceux d'aujourd'hui surtout) préfèrent des ensembles plus hétérogènes, presque disparates, – agressifs et crus. C'est qu'en matière d'orchestration l'on ne peut ni ne doit exiger que chacun soit pareil, mais seulement que le résultat sonore soit conforme à l'idée musicale [...] Mais avant tout, il faut être capable d'écrire homogène, fondu, plein. Ce sont là des qualités normales que l'on est heureux, dans la plupart des cas, de trouver[73].

Koechlin se révèle très ouvert à la modernité ambiante et son traité ne cherche d'aucune manière à limiter le lecteur à une vision particulière. Koechlin rend sensible son lecteur aux orchestrations classiques de Mozart et Beethoven, aux orchestrations « pleines » de Wagner et de Strauss, aux réalisations éclatantes de Bizet, à celles subtiles de Debussy et de Ravel, aux orchestres acides et crus de Stravinsky et de Milhaud, sans oublier ses orchestrations immensément développées et qui font état d'un amalgame de toutes ses orientations esthétiques. Le processus analytique mis au point par Koechlin lui permet tout autant une analyse de

[73] Koechlin, *Traité,* vol. III, p. 3.

l'orchestre allemand, qui recherche la plénitude par un nombre important de doublures (Wagner, Brahms, Strauss) que celle de l'orchestre français aux *timbres purs* (Bizet, Debussy, Ravel, Milhaud, voire Stravinsky). Malgré les faiblesses structurelles de l'ouvrage, on peut qu'être fasciné et convaincu par la cohérence de la pensée du compositeur qui décrit et explique l'orchestration à partir de plus de 3800 exemples musicaux sur des attributs commun lié au timbre.